

知识点 2：顶点式 $y=a(x-h)^2+k$ 的顶点、对称轴与开口方向

□ 核心结论：顶点式 $y=a(x-h)^2+k$ 能直接读出全部几何信息

顶点式 $y=a(x-h)^2+k$ ($a \neq 0$) 中，顶点是 (h,k) ，对称轴是直线 $x=h$ 。

符号关键：括号里写成 $x-h$ 。遇到 $x+n$ 要先看成 $x-(-n)$ ，所以 $y=-(x+3)^2+5$ 的 $h=-3$ ，对称轴是 $x=-3$ 。

开口方向：由 a 的正负决定，与 h,k 无关。 $a>0$ 开口向上， $a<0$ 开口向下。

解析式片段	顶点	对称轴
$y=2(x-3)^2+1$	$(3,1)$	$x=3$
$y=-(x+2)^2-4$	$(-2,-4)$	$x=-2$
$y=-\frac{1}{2}(x+3)^2+5$	$(-3,5)$	$x=-3$

例题 1

已知二次函数 $y=2(x-3)^2+1$ 。

- (1) 写出它的顶点坐标和对称轴；
- (2) 判断它的开口方向。

▷ 思路导航 认括号读顶点 $(h,k) \rightarrow$ 对称轴取 $x=h \rightarrow$ 看 a 定开口

例题 1 求 $y=2(x-3)^2+1$ 的顶点、对称轴和开口方向。

。小贴士

先认括号

括号里是 $x-3$ ，是“ x 减一个正数”，直接把这个数当 h 。

对称轴别加负号

$x-3$ 对应对称轴 $x=3$ ，不要写成 $x=-3$ 。

开口看谁

开口只看平方项前面那个数 a ，与 h,k 无关。

□ 解答

step1. 认括号读顶点 (h,k)

括号内是 $x-3$ ，即 $h=3$ ；常数项 $k=1$ ，所以顶点为 $(3,1)$ 。

step2. 对称轴取 $x=h$

对称轴是直线 $x=3$ 。

step3. 看 a 定开口

$a=2>0$ ，所以抛物线开口向上。

验算

- 把 $x=3$ 代入： $2(3-3)^2+1=1=k$ ，顶点 $(3,1)$ 在抛物线上。

例题 2

已知二次函数 $y=-(x+2)^2-4$ 。

- (1) 写出它的顶点坐标和对称轴；
- (2) 判断它的开口方向。

▷ 思路导航 把 $x+2$ 改写成 $x-(-2) \rightarrow$ 读顶点 $(h, k) \rightarrow$ 对称轴取 $x=h \rightarrow$ 看 a 定开口

例题 2 求 $y=-(x+2)^2-4$ 的顶点、对称轴和开口方向。

。小贴士

加号要变负号

$x+2$ 里是“加”，所以 $h=-2$ ，对称轴是 $x=-2$ ，不能写成 $x=2$ 。

统一口诀

不管括号里是加还是减，都先写成 $x-h$ ：减几 h 就是几，加几 h 就是负几。

顶点横坐标

顶点横坐标就是 h ，不是 $-h$ ；
本题顶点是 $(-2, -4)$ 。

□ 解答

step1. 把 $x+2$ 改写成 $x-(-2)$

$x+2=x-(-2)$ ，所以 $h=-2$ 。

step2. 读顶点 (h, k)

$h=-2$ ，常数项 $k=-4$ ，所以顶点为 $(-2, -4)$ 。

step3. 对称轴取 $x=h$

对称轴是直线 $x=-2$ 。

step4. 看 a 定开口

$a=-1 < 0$ ，所以抛物线开口向下。

验算

- 把 $x=-2$ 代入： $-(-2+2)^2-4=-4=k$ ，顶点 $(-2, -4)$ 在抛物线上。

例题 3

已知二次函数 $y=-\frac{1}{2}(x+3)^2+5$ 。

(1) 写出它的顶点坐标和对称轴；

(2) 判断它的开口方向。

▷ 思路导航 把 $x+3$ 改写成 $x-(-3) \rightarrow$ 读顶点 $(h, k) \rightarrow$ 对称轴取 $x=h \rightarrow$ 看 a 定开口

例题 3 求 $y=-\frac{1}{2}(x+3)^2+5$ 的顶点、对称轴和开口方向。

。小贴士

$x+3$ 的对称轴

$x+3$ 对应 $h=-3$ ，对称轴是 $x=-3$ ，不是 $x=3$ 。

分数 a 不影响读取

$a=-\frac{1}{2}$ 只用来判开口方向，不影响顶点和对称轴的读取。

自己验一遍

把对称轴的 x 代回去，应得到 $y=k$ ，说明顶点读对了。

□ 解答

step1. 把 $x+3$ 改写成 $x-(-3)$

$x+3=x-(-3)$ ，所以 $h=-3$ 。

step2. 读顶点 (h, k)

$h=-3$ ，常数项 $k=5$ ，所以顶点为 $(-3, 5)$ 。

step3. 对称轴取 $x=h$

对称轴是直线 $x=-3$ 。

step4. 看 a 定开口

$a=-\frac{1}{2} < 0$ ，所以抛物线开口向下。

验算

- 把 $x=-3$ 代入： $-\frac{1}{2}(-3+3)^2+5=5=k$ ，顶点 $(-3, 5)$ 在抛物线上。

易错提醒

括号里是“加”还是“减”直接决定 h 的符号： $x-3$ 的 $h=3$ ，对称轴 $x=3$ ； $x+3$ 要看成 $x-(-3)$ ， $h=-3$ ，对称轴 $x=-3$ 。最常见的错误就是把 $x+3$ 的对称轴写成 $x=3$ ，或把顶点横坐标写成 $-h$ 。另外开口方向只由 a 决定，与 h, k 无关。

◇ 方法提醒

- 先认括号：把 $x \pm n$ 统一写成 $x - h$ ，减几 h 就是几，加几 h 就是负几。
- 顶点 (h, k) ，对称轴 $x = h$ ，两者共用同一个 h 。
- 开口看 a ： $a > 0$ 向上， $a < 0$ 向下。
- 验算：把对称轴的 x 代入，应得 $y = k$ 。